2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年全国甲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $z=5+i$，则 $i(barz+z)=$（ ）

A. $10i$　　B. $2i$　　C. 10　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
根据 $z=5+i$，可得 $barz=5-i$，所以 $z+barz=10$，则 $i(barz+z)=10i$. 故选 A.

2. 集合 $A=\{1,2,3,4,5,9\}$，$B=\{x\mid\sqrt{x}\in A\}$，则 $C_{A(A\cap B)}=$（ ）

A. $\{1,4,9\}$　　B. $\{3,4,9\}$　　C. $\{1,2,3\}$　　D. $\{2,3,5\}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $A=\{1,2,3,4,5,9\}$，$B=\{x\mid\sqrt{x}\in A\}$，所以 $B=\{1,4,9,16,25,81\}$，则 $A\cap B=\{1,4,9\}$，故 $C_{A(A\cap B)}=\{2,3,5\}$. 故选 D.

3. 若实数 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}4x-3y-3\geq 0,\ x-2y-2\leq 0,\ 2x+6y-9\leq 0,end\{cases\}$ 则 $z=x-5y$ 的最小值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 0　　C. $-\frac{5}{2}$　　D. $-\frac{7}{2}$

【答案】**D**

【解析】
实数 x，y 满足 $begin\{cases\}4x-3y-3\geq 0,\ x-2y-2\leq 0,\ 2x+6y-9\leq 0,end\{cases\}$ 作出可行域. 根据 $z=x-5y$ 可得 $y=\frac{1}{5}x-\frac{1}{5}z$，即 z 的几何意义为 $y=\frac{1}{5}x-\frac{1}{5}z$ 的截距的 -5 倍. 则该直线截距取最大值时，z 有最小值，此时直线 $y=\frac{1}{5}x-\frac{1}{5}z$ 过点 A. 联立 $4x-3y-3=0$ 与 $2x+6y-9=0$，解得 $x=\frac{3}{2}$，$y=1$，即 $A\left(\frac{3}{2},1\right)$，则 $z_{\min}=\frac{3}{2}-5\times 1=-\frac{7}{2}$. 故选 D.

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_5=S_{10}$，$a_5=1$，则 $a_1=$（ ）

A. $\frac{7}{2}$　　B. $\frac{7}{3}$　　C. $-\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{7}{11}$

【答案】**B**

【解析】
由 $S_{10}-S_5=a_6+a_7+a_8+a_9+a_{10}=5a_8=0$ 可得 $a_8=0$. 则等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d=\frac{a_8-a_5}{3}=-\frac{1}{3}$，故 $a_1=a_5-4d=1-4\times\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{7}{3}$. 故选 B.

5. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0,4)$，$(0,-4)$，点 $P(-6,4)$ 在该双曲线上，则该双曲线的离心率为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. $\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
设两个焦点为 $F_1(0,4)$，$F_2(0,-4)$，则 $|F_1F_2|=2c=8$，$|PF_1|=6$，$|PF_2|=\sqrt{6^2+8^2}=10$. 由双曲线定义可得 $2a=|PF_2|-|PF_1|=10-6=4$，则 $e=\frac{c}{a}=\frac{4}{2}=2$. 故选 C.

6. 设函数 $f(x)=\frac{e^x+2\sin x}{1+x^2}$，则曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,1)$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积为（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】
借助导数的几何意义计算可得其在点 $(0,1)$ 处的切线方程.

$$f'(x)=\frac{(e^x+2\cos x)(1+x^2)-(e^x+2\sin x)\cdot 2x}{(1+x^2)^2}$$

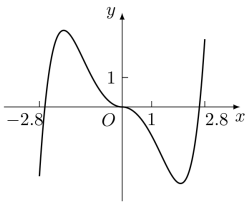
所以

$$f'(0)=\frac{(e^0+2\cos 0)(1+0)-(e^0+2\sin 0)\times 0}{(1+0)^2}=3$$

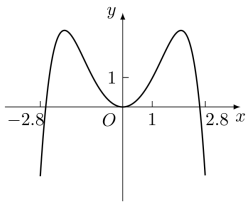
即该切线方程为 $y-1=3x$ 也就是 $y=3x+1$ 令 $x=0$，则 $y=1$；令 $y=0$，则 $x=-\frac{1}{3}$. 所以该切线与两坐标轴所围成的三角形面积 $S=\frac{1}{2}\times 1\times|-\frac{1}{3}|=\frac{1}{6}$. 故选 A.

7. 函数 $f(x)=-x^2+(e^x-e^{-x})\sin x$ 在区间 $[-2.8,2.8]$ 的大致图像为（ ）

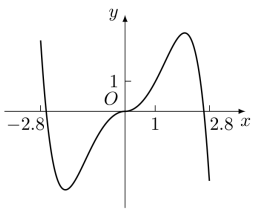
A.



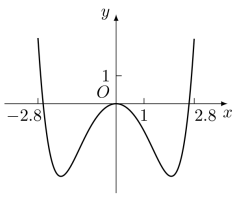
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】
由

$$f(-x)=-x^2+(e^{-x}-e^{x})\sin(-x)=-x^2+(e^{x}-e^{-x})\sin x=f(x)$$

可知函数定义域为 $[-2.8,2.8]$ 时，$f(x)$ 为偶函数，故选项 A，C 错误．又 $f(1)=-1+\left(e-\frac{1}{e}\right)\sin 1>-1+\left(e-\frac{1}{e}\right)\sin\frac{\pi}{6}=\frac{e}{2}-1-\frac{1}{2e}>\frac{1}{4}-\frac{1}{2e}>0$，故 D 错误．故选 B.

8. 已知 $\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\sqrt{3}$，则 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$（ ）

A. $2\sqrt{3}+1$　　B. $2\sqrt{3}-1$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $1-\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\sqrt{3}$，所以 $\frac{1}{1-\tan\alpha}=\sqrt{3}$，即 $\tan\alpha=1-\frac{\sqrt{3}}{3}$．所以 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha+1}{1-\tan\alpha}=2\sqrt{3}-1$．故选 B.

9. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(x+1,x)$，$\boldsymbol{b}=(x,2)$，则（ ）

A. “$x=-3$”是“$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$”的必要条件
B. “$x=1+\sqrt{3}$”是“$\boldsymbol{a}parallelbold(b)$”的必要条件
C. “$x=0$”是“$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$”的充分条件
D. “$x=-1+\sqrt{3}$”是“$\boldsymbol{a}parallelbold(b)$”的充分条件

【答案】**C**

【解析】
A，当 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$ 时，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，所以 $x(x+1)+2x=0$，解得 $x=0$ 或 $x=-3$，即必要性不成立，A 错误．B，当 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$ 时，则 $2(x+1)=x^2$，解得 $x=1+-\sqrt{3}$，即必要性不成立，B 错误．C，当 $x=0$ 时，$\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,2)$，故 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，所以 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，即充分性成立，C 正确．D，当 $x=-1+\sqrt{3}$ 时，不满足 $2(x+1)=x^2$，所以 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$ 不成立，即充分性不成立，D 错误．故选 C.

10. 设 α，β 是两个平面，m，n 是两条直线，且 $\alpha\cap\beta=m$. 下列四个命题：

begin{circlelist} item 若 $m\parallel n$，则 $n\parallel\alpha$ 或 $n\parallel\beta$； item 若 $m\perp n$，则 $n\perp\alpha$ 或 $n\perp\beta$； item 若 $n\parallel\alpha$，且 $n\parallel\beta$，则 $m\parallel n$； item 若 n 与 α 和 β 所成的角相等，则 $m\perp n$. end{circlelist}

其中所有真命题的编号是（ ）

A. [1][3]　　B. [2][4]
C. [1][2][3]　　D. [1][3][4]

【答案】**A**

【解析】
“①”，当 $n\subset\alpha$ 时，因为 $m\parallel n$，$m\subset\beta$，则 $n\parallel\beta$；当 $n\subset\beta$ 时，因为 $m\parallel n$，$m\subset\alpha$，则 $n\parallel\alpha$；当 n 既不在 α 也不在 β 内时，因为 $m\parallel n$，$m\subset\alpha$，$m\subset\beta$，则 $n\parallel\alpha$ 且 $n\parallel\beta$，故“①”正确．“②”，若 $m\perp n$，则 n 与 α，β 不一定垂直，故“②”错误．“③”，过直线 n 分别作两平面与 α，β 分别相交于直线 s 和直线 t．因为 $n\parallel\alpha$，过直线 n 的平面与平面 α 的交线为直线 s，则根据线面平行的性质定理知 $n\parallel s$．又因为 $n\parallel\beta$，过直线 n 的平面与平面 β 的交线为直线 t，则根据线面平行的性质定理知 $n\parallel t$，则 $s\parallel t$．因为 $s\not\subset\beta$，$t\subset\beta$，则 $s\parallel\beta$．因为 $s\subset\alpha$，$\alpha\cap\beta=m$，则 $s\parallel m$，又因为 $n\parallel s$，则 $m\parallel n$，故“③”正确．“④”，若 $\alpha\cap\beta=m$，n 与 α 和 β 所成的角相等，如果 $n\parallel\alpha$，$n\parallel\beta$，则 $m\parallel n$，故“④”错误．“①”“③”正确，故选 A.

11. 在 $\triangle ABC$ 中内角 A，B，C 所对边分别为 a，b，c，若 $B=\frac{\pi}{3}$，$b^2=\frac{9}{4}ac$，则 $\sin A+\sin C=$（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $B=\frac{\pi}{3}$，$b^2=\frac{9}{4}ac$，由正弦定理得 $\sin A\sin C=\frac{4}{9}\sin^2 B=\frac{1}{3}$ 由余弦定理可得 $b^2=a^2+c^2-ac=\frac{9}{4}ac$，即 $a^2+c^2=\frac{13}{4}ac$. 根据正弦定理得 $\sin^2 A+\sin^2 C=\frac{13}{4}\sin A\sin C=\frac{13}{12}$，所以 $(\sin A+\sin C)^2=\sin^2 A+\sin^2 C+2\sin A\sin C=\frac{7}{4}$ 因为 A，C 为三角形内角，则 $\sin A+\sin C>0$，故 $\sin A+\sin C=\frac{\sqrt{7}}{2}$. 故选 C.

12. 已知 b 是 a，c 的等差中项，直线 $ax+by+c=0$ 与圆 $x^2+y^2+4y-1=0$ 交于 A，B 两点，则 $|AB|$ 的最小值为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. $2\sqrt{5}$

【答案】**C**

【解析】
因为 a,b,c 成等差数列，所以 $2b=a+c$，即 $c=2b-a$. 代入直线方程 $ax+by+c=0$ 得 $ax+by+2b-a=0$，即 $a(x-1)+b(y+2)=0$. 令 $x-1=0$，$y+2=0$，得 $x=1$，$y=-2$，故直线恒过 $(1,-2)$，设 $P(1,-2)$. 圆化为标准方程得 $C:x^2+(y+2)^2=5$. 设圆心为 C，当 $PC\perp AB$ 时，$|AB|$ 最小. 因为 $|PC|=1$，$|AC|=r=\sqrt{5}$，此时 $|AB|=2|AP|=2\sqrt{AC^2-PC^2}=2\sqrt{5-1}=4$. 故选 C.

填空题

13. $\left(\frac{1}{3}+x\right)^{10}$ 的展开式中，各项系数中的最大值是_____{}.

【答案】**5**

【解析】
根据题意，展开式通项公式为 $T_{r+1}=C_{10}^r\left(\frac{1}{3}\right)^{10-r}x^r$，其中 $0\le r\le 10$，且 $r\in\mathbb{Z}$. 设展开式中第 $r+1$ 项系数最大，则 $C_{10}^r\left(\frac{1}{3}\right)^{10-r}\ge C_{10}^{r+1}\left(\frac{1}{3}\right)^{9-r}$，且 $C_{10}^r\left(\frac{1}{3}\right)^{10-r}\ge C_{10}^{r-1}\left(\frac{1}{3}\right)^{11-r}$，解得 $\frac{29}{4}\le r\le\frac{33}{4}$. 又 $r\in\mathbb{Z}$，故 $r=8$，所以展开式中系数最大的项是第 9 项，且该项系数为 $C_{10}^8\left(\frac{1}{3}\right)^2=5$. 答案为：5.

14. 已知圆台甲，乙的上底面半径均为 r_1，下底面半径均为 r_2，母线长分别为 $2(r_2-r_1)$ 和 $3(r_2-r_1)$，则圆台甲与乙的体积之比 $\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=$_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{4}$

【解析】
根据题可得两个圆台的高分别为 $h_{甲}=\sqrt{[2(r_2-r_1)]^2-(r_2-r_1)^2}=\sqrt{3}(r_2-r_1)$，$h_{乙}=\sqrt{[3(r_2-r_1)]^2-(r_2-r_1)^2}=2\sqrt{2}(r_2-r_1)$. 所以

$$\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=\frac{\frac{1}{3}\left(S_2+S_1+\sqrt{S_2S_1}\right)h_{甲}}{\frac{1}{3}\left(S_2+S_1+\sqrt{S_2S_1}\right)h_{乙}}=\frac{h_{甲}}{h_{乙}}=\frac{\sqrt{3}\{\}(r_2-r_1)}{2\sqrt{2}(r_2-r_1)}=\frac{\sqrt{6}}{4}$$

答案为：$\frac{\sqrt{6}}{4}$.

15. 已知 $a>1$，$\frac{1}{\log_8 a}-\frac{1}{\log_a 4}=-\frac{5}{2}$，则 $a=$_____{}.

【答案】**64**

【解析】
由题 $\frac{1}{\log_8 a}-\frac{1}{\log_a 4}=\frac{3}{\log_2 a}-\frac{1}{2}\log_2 a=-\frac{5}{2}$ 整理得 $(\log_2 a)^2-5\log_2 a-6=0$，所以 $\log_2 a=-1$ 或 $\log_2 a=6$. 又 $a>1$，所以 $\log_2 a=6=\log_2 2^6$，故 $a=2^6=64$. 答案为：64.

16. 有 6 个相同的球，分别标有数字 1，2，3，4，5，6，从中不放回地随机抽取 3 次，每次取 1 个球. 记 m 为前两次取出的球上数字的平均值，n 为取出的三个球上数字的平均值，则 m 与 n 差的绝对值不超过 $\frac{1}{2}$ 的概率是_____{}.

【答案】$\frac{7}{15}$

【解析】
从 6 个不同的球中不放回地抽取 3 次，共有 $A_6^3=120$ 种. 设前两个球的号码为 a，b，第三个球的号码为 c，则 $|\frac{a+b+c}{3}-\frac{a+b}{2}|\le\frac{1}{2}$，所以 $|2c-(a+b)|\le 3$，即 $a+b-3\le 2c\le a+b+3$.

若 $c=1$，则 $a+b\le 5$，则 (a,b) 为 $(2,3)$，$(3,2)$，因此有 2 种.

若 $c=2$，则 $1\le a+b\le 7$，则 (a,b) 为 $(1,3)$，$(1,4)$，$(1,5)$，$(1,6)$，$(3,4)$，$(3,1)$，$(4,1)$，$(5,1)$，$(6,1)$，$(4,3)$，因此有 10 种.

当 $c=3$ 时，则 $3\le a+b\le 9$，则 (a,b) 为 $(1,2)$，$(1,4)$，$(1,5)$，$(1,6)$，$(2,4)$，$(2,5)$，$(2,6)$，$(4,5)$，$(2,1)$，$(4,1)$，$(5,1)$，$(6,1)$，$(4,2)$，$(5,2)$，$(6,2)$，$(5,4)$，因此有 16 种.

当 $c=4$ 时，则 $5\le a+b\le 11$，则 (a,b) 为 $(1,5)$，$(1,6)$，$(2,3)$，$(2,5)$，$(2,6)$，$(3,2)$，$(3,5)$，$(3,6)$，$(5,1)$，$(5,2)$，$(5,3)$，$(5,6)$，$(6,1)$，$(6,2)$，$(6,3)$，$(6,5)$，因此有 16 种.

当 $c=5$ 时，则 $7\le a+b\le 13$，则 (a,b) 为 $(1,6)$，$(2,6)$，$(3,4)$，$(3,6)$，$(4,3)$，$(4,6)$，$(6,1)$，$(6,2)$，$(6,3)$，$(6,4)$，因此有 10 种.

当 $c=6$ 时，则 $9\le a+b\le 15$，则 (a,b) 为 $(4,5)$，$(5,4)$，因此有 2 种. 共 m 与 n 的差的绝对值不超过 $\frac{1}{2}$ 时不同的抽取方法总数为 $2(2+10+16)=56$，因此所求概率为 $\frac{56}{120}=\frac{7}{15}$. 答案为：$\frac{7}{15}$.

解答题

17. 某工厂进行生产线智能化升级改造，升级改造后，从该工厂甲，乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验，数据如下：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.3} begin{tabular}{c|c|c|c} & 优级品 & 合格品 & 不合格品 & 总计 \ hline 甲车间 & 26 & 24 & 0 & 50 \ hline 乙车间 & 70 & 28 & 2 & 100 \ hline 总计 & 96 & 52 & 2 & 150 end{tabular} end{center}

1. (1) 填写如下列联表：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.3} begin{tabular}{c|c|c} & 优级品 & 非优级品 \ hline 甲车间 & _____{}&_____{} \ hline 乙车间 &_____{}&_____{} end{tabular} end{center}

能否有 95% 的把握认为甲，乙两车间产品的优级品率存在差异？能否有 99% 的把握认为甲，乙两车间产品的优级品率存在差异？

1. (2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p=0.5$，设 $barp$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率. 如果 $barp>p+1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$，则认为该工厂产品的优级品率提高了. 根据抽取的 150 件产品的数据，能否认为生产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品率提高了？（$\sqrt{150}\approx 12.247$）

附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.3} begin{tabular}{c|c|c|c} $P(K^2 \geq k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \ hline k & 3.841 & 6.635 & 10.828 end{tabular} end{center}

【解析】

1. （1）根据题意可得列联表：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.3} begin{tabular}{c|c|c} & 优级品 & 非优级品 \ hline 甲车间 & 26 & 24 \ hline 乙车间 & 70 & 30 end{tabular} end{center} 可得

$$K^2 = \frac{150(26\times 30 - 24\times 70)^2}{50\times 100\times 96\times 54} = \frac{75}{16} = 4.6875$$

因为 $3.841 < 4.6875 < 6.635$，所以有 95% 的把握认为甲，乙两车间产品的优级品率存在差异，没有 99% 的把握认为甲，乙两车间产品的优级品率存在差异.

1. （2）根据题意可知：生产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品的频率为 $\frac{96}{150} = 0.64$. 用频率估计概率可得 $barp = 0.64$. 又因为升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$，则 $p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0.5 + 1.65\sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{150}} \approx 0.5 + 1.65\times\frac{0.5}{12.247} \approx 0.568$. 可知 $barp > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$，所以可以认为生产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品率提高了.

18. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $4S_n = 3a_n + 4$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $b_n = (-1)^{n-1}na_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. （1）当 $n = 1$ 时，$4S_1 = 4a_1 = 3a_1 + 4$ 解得 $a_1 = 4$. 当 $n \geq 2$ 时，$4S_{n-1} = 3a_{n-1} + 4$，所以 $4S_n - 4S_{n-1} = 4a_n = 3a_n - 3a_{n-1}$ 即 $a_n = -3a_{n-1}$. 而 $a_1 = 4 \neq 0$，故 $a_n \neq 0$，所以 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = -3$. 故数列 $\{a_n\}$ 是以 4 为首项，-3 为公比的等比数列，$a_n = 4\cdot(-3)^{n-1}$.

1. （2）$b_n = (-1)^{n-1}n\cdot 4\cdot(-3)^{n-1} = 4n\cdot 3^{n-1}$，

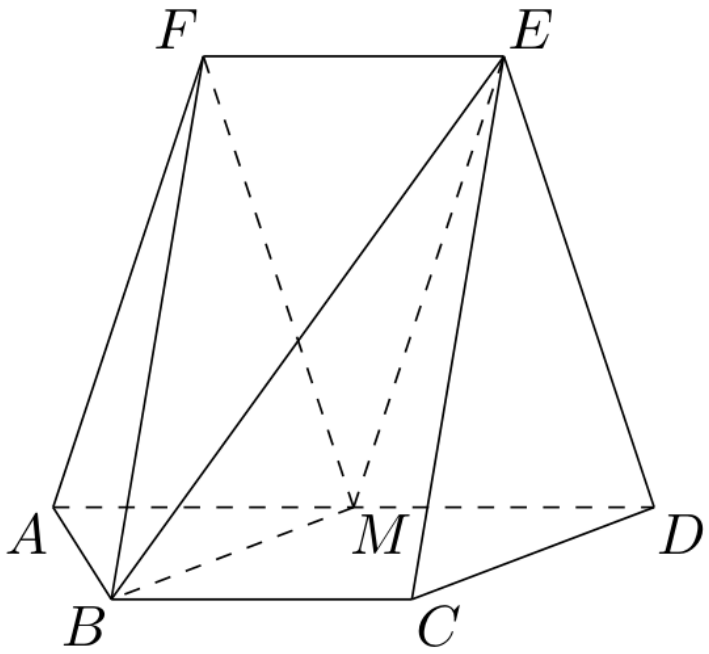
所以 $T_n = b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n = 4\cdot 3^0 + 8\cdot 3^1 + 12\cdot 3^2 + \cdots + 4n\cdot 3^{n-1}$. 则 $3T_n = 4\cdot 3^1 + 8\cdot 3^2 + 12\cdot 3^3 + \cdots + 4n\cdot 3^n$，所以

$ed\} - 2T_n = 4 + 4\cdot 3^1 + 4\cdot 3^2 + \cdots + 4\cdot 3^{n-1} - 4n\cdot 3^n \setminus = 4 + 4\cdot\frac{3(1-3^{n-1}\{\})}{1-3} - 4n\cdot 3^n \setminus = 4 + 2\cdot 3(3^{n-1}-1) - 4n\cdot 3^n = (2-4n)\cdot 3^n - 2.e$

故 $T_n = (2n-1)\cdot 3^n + 1$.

19. 如图，在以 A，B，C，D，E，F 为顶点的五面体中，四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形，$BC \parallel AD$，$EF \parallel AD$，$AD = 4$，$AB = BC = EF = 2$，$ED = \sqrt{10}$，$FB = 2\sqrt{3}$，M 为 AD 的中点.

1. (1) 证明：$BM \parallel$平面 CDE；
2. (2) 求二面角 $F - BM - E$ 的正弦值.



【解析】

1. （1）因为 $BC \parallel AD$，$BC=2$，$AD=4$，M 为 AD 的中点，所以 $BC \parallel MD$，$BC=MD$.

四边形 $BCDM$ 为平行四边形，所以 $BM \parallel CD$，又因为 $BM \nsubseteq$ 平面 CDE，$CD \subset$ 平面 CDE，所以 $BM \parallel$平面 CDE.

1. （2）作 $BO \perp AD$ 交 AD 于 O，连接 OF.

因为四边形 $ABCD$ 为等腰梯形，$BC \parallel AD$，$AD=4$，$AB=BC=2$，所以 $CD=2$. 结合（1）$BCDM$ 为平行四边形，可得 $BM=CD=2$，又 $AM=2$，所以 $\triangle ABM$ 为等边三角形，O 为 AM 中点，所以 $OB=\sqrt{3}$. 又因为四边形 $ADEF$ 为等腰梯形，M 为 AD 中点，所以 $EF=MD$，$EF \parallel MD$. 四边形 $EFMD$ 为平行四边形，$FM=ED=AF$，所以 $\triangle AFM$ 为等腰三角形，$\triangle ABM$ 与 $\triangle AFM$ 底边上中点 O 重合，且 $OF \perp AM$，$OF=\sqrt{AF^2-AO^2}=3$. 因为 $OB^2+OF^2=BF^2$，所以 $OB \perp OF$，故 OB，OD，OF 互相垂直. 以 OB 方向为 x 轴，OD 方向为 y 轴，OF 方向为 z 轴，建立 $O-xyz$ 空间直角坐标系. 则 $F(0,0,3)$，$B\left(\sqrt{3},0,0\right)$，$M(0,1,0)$，$E(0,2,3)$，所以 $\overrightarrow{BM}=\left(-\sqrt{3},1,0\right)$，$\overrightarrow{BF}=\left(-\sqrt{3},0,3\right)$，$\overrightarrow{BE}=\left(-\sqrt{3},2,3\right)$. 设平面 BFM 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x_1,y_1,z_1)$，平面 EMB 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x_2,y_2,z_2)$. 则 $\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{BM}=0$，$\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{BF}=0$，即 $-\sqrt{3}x_1+y_1=0$，$-\sqrt{3}x_1+3z_1=0$. 令 $x_1=3$，得 $y_1=3\sqrt{3}$，$z_1=\sqrt{3}$，即 $\boldsymbol{m}=\left(3,3\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$. 又因为 $\boldsymbol{n}$ 为平面 EMB 的法向量，所以 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BM}=0$，$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BE}=0$，即 $-\sqrt{3}x_2+y_2=0$，$-\sqrt{3}x_2+2y_2+3z_2=0$. 令 $x_2=3$，得 $y_2=3\sqrt{3}$，$z_2=-\sqrt{3}$，即 $\boldsymbol{n}=\left(3,3\sqrt{3},-\sqrt{3}\right)$. 于是 $\cos\angle(\boldsymbol{m},\boldsymbol{n})=\frac{\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\frac{11}{13}$，所以 $\sin\angle(\boldsymbol{m},\boldsymbol{n})=\frac{4\sqrt{3}}{13}$. 故二面角 $F-BM-E$ 的正弦值为 $\frac{4\sqrt{3}}{13}$.

20. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 F，点 $M\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在 C 上，且 $MF \perp x$ 轴.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) 过点 $P(4,0)$ 的直线与 C 交于 A，B 两点，N 为线段 FP 的中点，直线 NB 交直线 MF 于点 Q，证明：$AQ \perp y$ 轴.

【解析】

1. （1）设 $F(c,0)$，由题设有 $c=1$ 且 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{3}{4}$，故 $\frac{a^2-1}{a^2}=\frac{3}{4}$，于是 $a=2$，故 $b=\sqrt{3}$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

1. （2）直线 AB 的斜率必定存在，设 $AB:y=k(x-4)$，其中 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. 由 $3x^2+4y^2=12$ 与 $y=k(x-4)$ 可得 $(3+4k^2)x^2-32k^2x+64k^2-12=0$，故 $\Delta=1024k^4-4(3+4k^2)(64k^2-12)>0$，从而 $-\frac{1}{2}<k<\frac{1}{2}$. 又 $x_1+x_2=\frac{32k^2}{3+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{64k^2-12}{3+4k^2}$. 因为 $N\left(\frac{5}{2},0\right)$，故直线 BN 的方程为 $y=\frac{y_2}{x_2-\frac{5}{2}}\left(x-\frac{5}{2}\right)$. 由 $MF\perp x$ 轴且 $F(1,0)$，可知直线 MF 的方程为 $x=1$，故 $y_Q=\frac{-3y_2}{2x_2-5}$. 所以

$$y_Q=y_1+\frac{3y_2}{2x_2-5}=\frac{y_1(2x_2-5)+3y_2}{2x_2-5}\backslash=\frac{k(x_1-4)(2x_2-5)+3k(x_2-4)}{2x_2-5}=\frac{k(2x_1x_2-5x_1+x_2-8+3x_2-12)}{2x_2-5}\backslash=\frac{k(2x_1x_2-5(x_1+x_2)}{2x_2-5}$$

代入 x_1+x_2 与 x_1x_2 得

$$begin\{aligned\}2x_1x_2-5(x_1+x_2)+8=2\times\frac{64k^2-12}{3+4k^2}-5\times\frac{32k^2}{3+4k^2}+8\backslash=\frac{128k^2-24-160k^2+24+32k^2}{3+4k^2}=0.end\{aligned\}$$

故 $y_1=y_Q$，即 $AQ\perp y$ 轴.

21. 已知函数 $f(x)=(1-ax)\ln(1+x)-x$.

1. (1) 当 $a=-2$ 时，求 $f(x)$ 的极值；
2. (2) 当 $x\geq 0$ 时，$f(x)\geq 0$ 恒成立，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=-2$ 时，$f(x)=(1+2x)\ln(1+x)-x$.

故 $f'(x)=2\ln(1+x)+\frac{1+2x}{1+x}-1=2\ln(1+x)-\frac{1}{1+x}+1$ 因为 $y=2\ln(1+x)$，$y=-\frac{1}{1+x}+1$ 在 $(-1,+\infty)$ 上都为增函数，故 $f'(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上为增函数，而 $f'(0)=0$. 故当 $-1<x<0$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$. 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取极小值，且极小值为 $f(0)=0$，无极大值.

1. （2）$f'(x)=-a\ln(1+x)+\frac{1-ax}{1+x}-1=-a\ln(1+x)-\frac{(a+1)x}{1+x}$，$x>0$.

设 $s(x)=-a\ln(1+x)-\frac{(a+1)x}{1+x}$，$x>0$，则

$$s'(x)=-\frac{a}{1+x}-\frac{a+1}{(1+x)^2}=-\frac{a(x+1)+a+1}{(1+x)^2}=-\frac{ax+2a+1}{(1+x)^2}$$

当 $a\leq-\frac{1}{2}$ 时，$s'(x)>0$，故 $s(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为增函数，$s(x)>s(0)=0$，即 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上为增函数，故 $f(x)\geq f(0)=0$.

当 $-\frac{1}{2}<a<0$ 时，当 $0<x\leftarrow\frac{2a+1}{a}$ 时，$s'(x)<0$，故 $s(x)$ 在 $\left(0,-\frac{2a+1}{a}\right)$ 上为减函数，$s(x)<s(0)$，即在 $\left(0,-\frac{2a+1}{a}\right)$ 上 $f'(x)<0$，所以 $f(x)<f(0)=0$，不合题意. 当 $a\geq 0$ 时，此时 $s'(x)<0$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，故 $s(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为减函数，$s(x)<s(0)=0$，即 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为减函数，从而 $f(x)<f(0)=0$，也不合题意. 综上，$a\leq-\frac{1}{2}$.

选考题：解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，以坐标原点 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=\rho\cos\theta+1$.

1. (1) 写出 C 的直角坐标方程；
2. (2) 设直线 l 的参数方程为 $begin\{cases\}x=t,\backslash y=t+a,end\{cases\}$（$t$ 为参数），若 C 与 l 相交于 A，B 两点，且 $|AB|=2$，求 a 的值.

【解析】

1. （1）由 $\rho=\rho\cos\theta+1$，将 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $\rho\cos\theta=x$ 代入，可得

$\sqrt{x^2+y^2}=x+1$. 两边平方后可得曲线的直角坐标方程为 $y^2=2x+1$.

1. （2）对于直线 l 的参数方程消去参数 t，得直线的普通方程为

$y=x+a$. 法 1：直线 l 的斜率为 1，故倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$，故直线的参数方程可设为 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}s$，$y=a+\frac{\sqrt{2}}{2}s$（$s\in\mathbb{R}$）. 将其代入 $y^2=2x+1$ 中得 $s^2+2\sqrt{2}(a-1)s+2\left(a^2-1\right)=0$. 设 A，B 两点对应的参数分别为 s_1，s_2，则 $s_1+s_2=-2\sqrt{2}(a-1)$，$s_1s_2=2\left(a^2-1\right)$. 且 $\Delta=8(a-1)^2-8\left(a^2-1\right)=16-16a>0$，故 $a<1$. 又

$$|AB|=|s_1-s_2|=\sqrt{(s_1+s_2)^2-4s_1s_2}=\sqrt{8(a-1)^2-8(a^2-1)}=2$$

解得 $a=\frac{3}{4}$.

法 2：联立 $y=x+a$ 与 $y^2=2x+1$，得 $x^2+(2a-2)x+a^2-1=0$. 则 $\Delta=(2a-2)^2-4\left(a^2-1\right)=-8a+8>0$ 解得 $a<1$. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=2-2a$，$x_1x_2=a^2-1$. 所以

$$|AB|=\sqrt{1+1^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{2}\cdot\sqrt{(2-2a)^2-4(a^2-1)}=2$$

解得 $a=\frac{3}{4}$.

23. 实数 a，b 满足 $a+b\geq 3$.

1. (1) 证明：$2a^2+2b^2>a+b$；
2. (2) 证明：$|a-2b^2|+|b-2a^2|\geq 6$.

【解析】

1. （1）因为

$2a^2+2b^2-(a+b)^2=a^2-2ab+b^2=(a-b)^2\geq 0$ 当 $a=b$ 时等号成立，则 $2a^2+2b^2\geq(a+b)^2$. 因为 $a+b\geq 3$，所以 $2a^2+2b^2\geq(a+b)^2>a+b$.

1. （2）

$|a-2b^2|+|b-2a^2|\geq|a-2b^2+b-2a^2|=|2a^2+2b^2-(a+b)|\ \backslash=2a^2+2b^2-(a+b)\geq(a+b)^2-(a+b)\ \backslash=(a+b)(a+b-1)\geq 3\times$

故 $|a-2b^2|+|b-2a^2|\geq 6$.